

2002-08-28

---

**TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  
MONOFÁSICOS TIPO PEDESTAL,  
AUTOREFRIGERADOS DE ALTA TENSIÓN  
34 500 GrdY/19220 V Y MENORES; BAJA  
TENSIÓN, 240/120 V; 167 kVA Y MENORES; CON  
COMPARTIMIENTOS; PARA USO CON  
CONECTORES DE ALTA TENSIÓN SEPARABLES  
AISLADOS**



E: PAD MOUNTED, COMPARTMENTAL-TYPE, SELF-COOLED SINGLE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS WITH SEPARABLE INSULATED HIGH-VOLTAGE CONNECTORS; HIGH VOLTAGE, 34 500 Grd Y/19 920 V AND BELOW; LOW-VOLTAGE, 240/120 V; 167 kVA AND SMALLER

---

CORRESPONDENCIA:

---

DESCRIPTORES: transformador; transformador monofásico; pedestal.

---

I.C.S.: 40.93

---

Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  
Apartado 14237 Bogotá, D.C. - Tel. 6078888 - Fax 2221435

---

## PRÓLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, **ICONTEC**, es el organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.

El **ICONTEC** es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en general.

La NTC 5074 fue ratificada por el Consejo Directivo el 2002-08-28.

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través de su participación en el Comité Técnico 383101 Transformadores Eléctricos..

ASEA BROWN BOVERI  
AWA  
CORPORACIÓN CENTRO DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
TECNOLÓGICO – CIDET  
CODENSA  
EMPRESA DE ENERGÍA DE  
CUNDINAMARCA  
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER  
ELECTROPORCELANA GAMMA  
RYMEL INGENIERÍA  
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA  
TRANSFORMADORES SIERRA  
SIEMENS  
SERINCA  
TESLA TRANSFORMADORES  
UNIVERSIDAD DEL VALLE

El **ICONTEC** cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados normas internacionales, regionales y nacionales.

**DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN**

**TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  
MONOFÁSICOS TIPO PEDESTAL, AUTORREFRIGERADOS  
DE ALTA TENSIÓN 34 500 GrdY/19220 V Y MENORES;  
BAJA TENSIÓN, 240/120 V; 167 kVA Y MENORES;  
CON COMPARTIMIENTOS; PARA USO CON CONECTORES  
DE ALTA TENSIÓN SEPARABLES AISLADOS**

**1.      OBJETO**

**1.1**    Esta norma tiene como propósito servir de base para determinar el desempeño, la intercambiabilidad y seguridad del equipo descrito, y ayudar en la selección apropiada de cada equipo.

**1.2**    Esta norma establece las características eléctricas, dimensionales, mecánicas y algunas especificaciones de seguridad eléctrica que deben cumplir los transformadores de distribución monofásicos tipo pedestal, autorrefrigerados, sumergidos en líquido refrigerante, con compartimientos y conectores de alta tensión aislados separables, con potencias menores o iguales a 167 kVA y con tensión en el devanado de alta tensión menor o igual a 34500 GrdY/19920 V, para operación entre una fase y neutro aterrizado y del devanado de baja tensión de 240/120 V ó menor, con conexión, generalmente, desde un cable subterráneo de alimentación primaria y tierra, para propósitos de reducción de tensión.

**1.3**    Esta norma cubre el montaje de dos tipos de conectores y terminales para sistemas de lazo cerrado. Tanto el montaje del Tipo 1 (véase la Figura 1) como el montaje del Tipo 2 (véase la Figura 2) debe ser especificado por el fabricante.

**1.4**    Esta norma no cubre los requisitos eléctricos y mecánicos de ningún accesorio que pueda ser suministrado con el transformador.

**2.      DEFINICIONES**

**2.1**

**sistema en malla**

este sistema se caracteriza porque el transformador está conectado a la línea de alimentación primaria y permite que ella alimente a otras cargas a través de él.

**2.2**

**sistema radial**

el transformador está conectado a la línea de alimentación primaria y no permite la continuación de ésta a través de aquel.

### **3. VALORES NOMINALES**

#### **3.1 VALORES NOMINALES DE POTENCIA**

Los valores nominales de potencia son continuos y están dados de forma que no excedan los 60 °C de elevación de temperatura promedio del devanado, u 80 °C de elevación de temperatura en el punto más caliente del conductor. La elevación de temperatura del líquido refrigerante no debe exceder 65 °C cuando es medida cerca del límite superior del tanque. Estos valores nominales de potencia están basados en las condiciones de temperatura y servicio especificadas en la NTC 1057.

Los valores nominales de potencia se definen como sigue:

25 kVA, 37,5 kVA, 50 kVA, 75 kVA, 100 kVA y 167 kVA

#### **3.2 VALORES NOMINALES DE Tensión Y DERIVACIONES NOMINALES**

**3.2.1** Los valores nominales de tensión deben estar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 1 y el numeral 6.2.1.

Para transformadores de múltiples tensión-serie, la tensión se debe poder cambiar con un interruptor manual localizado en la sección de alta tensión del compartimiento de terminales. El interruptor manual debe ser diseñado para prevenir la operación accidental por medio de un paso preliminar antes de cambiar la asignación de tensión. En la placa de características, cerca del interruptor, deben ser identificables claramente la tensión actual o los números de posición correspondientes. Se debe localizar sobre el mecanismo de operación o adyacente al mismo un aviso precaución de desenergizar el transformador antes de operarlo.

**3.2.2** Se deben conectar los devanados de alta tensión diseñados para operación a múltiples tensión-serie, a la tensión de serie antes del despacho.

**3.2.3** No se debe suministrar conmutador de derivaciones, si el transformador es conmutable serie paralelo.

### **4. NIVELES BÁSICOS DE AISLAMIENTO DE IMPULSO Y NIVELES DE PRUEBA DIELÉCTRICA**

**4.1** Los niveles básicos de aislamiento de impulso (BIL) deben estar de acuerdo con la Tabla 1 y el numeral 6.2.1.

**4.2** Los niveles de prueba dieléctrica deben estar de acuerdo con los niveles de distribución especificados en la Tabla 1.

### **5. ENSAYOS**

#### **5.1 GENERALIDADES**

Excepto como se determina en el numeral 5.2, los ensayos deben ser ejecutados como se especifica en la NTC 380.

## **5.2     ENSAYO DEL DIELECTRICO**

No se requiere de las pruebas de tensión aplicada en el devanado de alta tensión. Las pruebas de tensión inducida serán desarrolladas aplicando entre terminales de un devanado y tierra, una tensión que desarrollará una tensión de 1 000 V más 3,46 veces la tensión nominal del devanado del transformador, entre los terminales de alta tensión a tierra pero en ningún caso la tensión desarrollada línea a tierra puede exceder los 40 000 V para un BIL de 125 kV y 50 000 V para un BIL de 150 kV. Para este ensayo, el terminal del neutro debe estar aterrizado.

## **6.     CONSTRUCCIÓN**

### **6.1     GENERALIDADES**

Un transformador tipo pedestal con compartimientos debe consistir de un tanque con compartimientos terminales de cable, de alta tensión y baja tensión, como se muestra en la Figura 1.

**6.1.1** Los compartimientos de alta tensión y baja tensión deben estar localizados lado a lado sobre una cara lateral del tanque del transformador. Cuando es visto de frente, los terminales de baja tensión deben estar a la derecha

**6.1.2** El acceso al compartimiento debe ser suministrado por una sola puerta o por puertas individuales de cada compartimiento. Si posee dos puertas, su construcción debe proporcionar acceso al compartimiento de alta tensión solamente después de que la puerta del compartimiento de baja tensión haya sido abierta. Debe haber uno o más dispositivos de seguridad que deben ser removidos antes que la puerta del compartimiento de alta tensión pueda ser abierta. Cuando la puerta del compartimiento de baja tensión sea de diseño de panel plano, o cuando solo se suministra una puerta, la puerta del compartimiento debe tener apoyo en tres puntos con una manija provista de un dispositivo de bloqueo. En el caso de una sola puerta, o una cubierta de levantar que provean acceso al compartimiento de alta y baja tensión debe suministrarse un punto de cierre con bloqueo. Véase la Figura 3 para la construcción típica.

**6.1.3** Los bordes inferiores del compartimiento deben ser contruidos para proporcionar facilidad en cuanto al uso de dispositivos de anclaje que sean accesibles solamente desde el interior de los compartimientos.

**6.1.4** La construcción de la unidad debe ser de tal manera que el transformador pueda ser levantado y/o corrido, dentro de un lugar sobre la superficie de montaje sin desordenar o dañar los cables de alta o baja tensión.

**6.1.5** Debe ser posible el montaje del transformador de manera que se pueda deslizar en dos direcciones: paralelo a este y en ángulo recto hacia un lado del transformador.

**6.1.6** El transformador debe estar provisto con dispositivos de levantamiento que estén permanentemente unidos y arreglados sobre el tanque, de tal forma que puedan proporcionar un levantamiento balanceado distribuido en una dirección vertical para el transformador completamente ensamblado; y debe ser diseñado para proporcionar un factor de seguridad de 5. Este factor de seguridad es la relación del esfuerzo último del material usado sobre el esfuerzo de trabajo. El esfuerzo de trabajo es el máximo esfuerzo combinado producido en los dispositivos de levantar o izar, por la carga estática del transformador completamente armado.

**6.1.7** La pintura de estos transformadores debe ser preferiblemente verde.

**6.1.8** La cabina de seguridad se debe evaluar de acuerdo con los procedimientos de ensayo y requisitos del método de ensayo de diseño para cabinas de seguridad descrito en la norma ANSI C57.12.28

## **6.2 CONECTORES Y TERMINALES**

**6.2.1** Las características eléctricas de los conectores de alta tensión completamente ensamblados deben ser como se muestran en la Tabla 1. Las características eléctricas y distancias de los terminales de baja tensión completamente ensamblados deben ser como se muestra a continuación:

- La tensión serie en B.T.: 240 V/120 V
- BIL: 30 kV
- Tensión de ensayo durante 1 min en seco: 10 kV a 60 Hz
- Distancia de fuga entre partes vivas y tierra: 25 mm.

**6.2.2** El número, localización y disposición de los conectores de alta tensión y terminales de baja tensión deben ser como se muestran en las Figuras 1 ó 2.

**6.2.3** Se deben proveer los terminales de alta tensión para conexión hasta el sistema de distribución a través de los conectores de alta tensión separables aislados.

Se deben suministrar conectores aislados separables de alta tensión para conexión al sistema de distribución.

Los conectores de alta tensión deben consistir en bujes pozo, bujes pozo con bujes insertos o bujes integrales, como sea especificado. Se deben suministrar los soportes para bujes de parqueo. Para detalles específicos concernientes a los conectores de alta tensión separables y a los soporte para bujes de parqueo, remitirse a ANSI/IEEE 386. Los conectores de alta tensión separables aislados que están diseñados para operar después de que el transformador esté en su sitio deben estar localizados de tal forma que puedan ser operados con herramientas para trabajo en línea viva.

Todos los conectores de alta tensión deben ser reemplazables en campo utilizando el acceso proporcionado o a través de la remoción de la cubierta.

**6.2.4** El terminal V del devanado de alta tensión debe ser conectado internamente a la tierra de la estructura o al tanque, en forma segura, independiente de todas las otras conexiones eléctricas.

**6.2.5** Los terminales de línea y neutro de baja tensión para el transformador Tipo 1 (véase la Figura 1) deben estar de acuerdo con la Figura 4, a); los terminales de línea y neutro de baja tensión para transformador Tipo 2 (véase la Figura 2) deben estar de acuerdo con las Figuras 4, a), 4, b) ó 4, c) como se ha especificado.

**6.2.6** El neutro de baja tensión debe ser un soporte conectado directamente al tanque o un terminal completamente aislado. Si se usa un terminal completamente aislado, se deberá proveer un punto para la puesta a tierra, sobre la superficie externa del tanque. Se debe proveer uno o más conductores removibles, de calibre apropiado para el rango de la corriente de cortocircuito del transformador, como está definido en NTC 532, entre el terminal neutro de baja tensión y el tanque.

**6.2.7** Las designaciones de los conectores de alta tensión y los terminales de baja tensión y su localización deben ser como se muestra en las Figura 1 ó Figura 2.

La identificación de las conexiones de los conectores y los terminales de baja tensión debe ser como la que se muestra sobre la placa de características.

### **6.3     COMPARTIMIENTOS DE ALTA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN**

Las puertas de los compartimientos deben ser de suficiente tamaño como para proporcionar espacio adecuado de operación y trabajo cuando son removidas o abiertas.

Las puertas deben estar equipadas para ser aseguradas en la posición de abierto o diseñadas para remoción manual.

### **6.4     PLACA DE CARACTERÍSTICAS**

**6.4.1** La placa de características debe estar localizada en el compartimiento de baja tensión y debe ser claramente leible con los cables en su sitio. Cuando la placa está montada sobre una parte removible, el nombre del fabricante y el número serial del transformador deben estar permanentemente fijados a una parte no removible.

**6.4.2** La información de la placa de características debe estar conforme con la NTC 618, incluyendo además un diagrama unifilar donde se muestren todos los accesorios provistos.

### **6.5     PRESERVACIÓN DEL ACEITE**

**6.5.1** Los transformadores deben ser de construcción de tanque sellado. La construcción de tanque sellado es una construcción que sella el interior del tanque de la atmósfera y en el cual el volumen de gas más el volumen de aceite permanecen constantes. El transformador debe permanecer efectivamente sellado para un rango de temperatura tope de -5 °C hasta +105 °C, continuo, y bajo condiciones de operación descritas en la GTC 50.

**6.5.2** Se debe suministrar en el compartimiento de baja tensión, sobre la pared del tanque, arriba del nivel para 140 °C del aceite, una válvula reemplazable para liberar el exceso de presión resultante de la operación normal, de acuerdo con los cálculos del fabricante; y debe estar localizada de tal forma que no interfiera con el uso de terminales de baja tensión o con la manija de operación del interruptor de baja tensión.

El puerto de entrada (niple) debe ser de 1/4 de pulgada (6,35 mm), o mayor, NPT ó NF con rosca fina y empaque, dimensionada para la mínima rata de flujo especificada.

Las partes expuestas deben ser de materiales resistentes a la intemperie y a la corrosión.

Los empaques y sellos deben resistir el vapor de aceite a una temperatura continua de 105 °C, bajo condiciones de operación, como se describe en GTC 50, sin disminución o deterioro de la vida del transformador.

La válvula debe tener un anillo que permita tirarla para reducción manual de la presión hasta la presión atmosférica utilizando un gancho normalizado (*hook-stick*), y debe ser capaz de resistir una fuerza estática de tiro de 25 lb (11,34 kg-f) por un minuto, sin deformación permanente. La válvula debe soportar una fuerza estática de 100 lb (45,36 kg-f) por un minuto aplicado a su eje longitudinal en la extremidad más externa del cuerpo.

Cuando sea especificado, el acceso de ventilación sobre el lado de la pared exterior de la cabeza de la válvula debe estar protegido para evitar la entrada de polvo, humedad e insectos, antes y después de que la válvula haya actuado; o se debe proveer de un indicador de tipo *weather-cap*; el cual permanecerá unido a la válvula y proporciona indicación positiva de que la válvula ha operado para un observador. Las características de ventilación y sellamiento deben ser como las siguientes:

- |   |                                               |                                            |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - | Presión de apertura                           | 68 kPa $\pm$ 13 kPa (10 psig $\pm$ 2 psig) |
| - | Presión de resellamiento                      | 41 kPa (min) (6 psig (min.))               |
| - | Escape cero desde la presión de resellamiento | hasta - 55 kPa (-8 psig)                   |
| - | Flujo a 103 kPa (15 psig)                     | 35 SCFM min.                               |

(donde SCFM es el flujo en pies cúbicos por minuto para una presión de aire de 14,7 psi (101,35 kPa) y una temperatura del aire de 21,1 °C)

## **6.6 TANQUES**

**6.6.1** El tanque debe ser lo suficientemente resistente para soportar una presión de 48,26 kPa (7 psig) sin distorsión permanente, y 103 kPa (15 psig) sin ruptura o desplazamiento de los componentes del transformador; y sin afectar los gabinetes de seguridad como está descrito en ANSI C57.12.28. Se debe proveer una válvula o tapón de 1/2 pulgada (12,7 mm) para llenado y prueba de presión. Una válvula de drenaje NPT de una pulgada con un dispositivo de muestreo. Debe haber disponible un medio de indicación del nivel correcto del líquido a 25 °C.

**6.6.2** La tapa debe ser soldada o asegurada en su lugar con el empaque adecuado.

**6.6.3** Cuando se utiliza una cubierta removible de cualquier clase, la construcción debe ser conforme al numeral 6.1.

**6.6.4** Las provisiones de aterrizamiento del tanque deben constar de las siguientes platinas:

Dos soportes de acero, cada uno con una perforación de 1/2-13 UNC y 7/16 de pulgada (11,11 mm) de profundidad.

Estos soportes deben ser soldados sobre o cerca de la base del transformador, uno en el compartimiento de alta tensión y otro en el compartimiento de baja tensión, como lo muestran las Figuras 1 y 2. En los casos en que el tanque del transformador y el compartimiento están separados, estos deben estar unidos eléctricamente.

## **6.7 COMPONENTES PARA SISTEMAS DE CABLE PRIMARIO EN ANILLO**

Las capacidades mínimas de corriente de conductores de los componentes para los sistemas de alimentación primaria en anillo deben ser de 200 A (continuo) y 10 000 A rms simétricos para 0,17 s (rango de corriente corto-tiempo), para transformadores con o sin seccionador de alta tensión.

## **7.    ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN**

### **7.1    INSTALACIÓN**

El equipo fabricado con esta especificación puede ser instalado en áreas en las cuales las condiciones del medio ambiente y las condiciones climáticas hacen de la operación en ángulos variantes de inclinación de la horizontal una consideración importante. Bajo estas circunstancias, el usuario puede determinar un “ángulo de inclinación” particular como parte de la especificación.

### **7.2    ALMACENAMIENTO**

El transformador debe ser almacenado sobre su base, en posición vertical, y debe permanecer esencialmente en esa posición todo el tiempo, incluyendo el transporte hasta el sitio deseado y durante su instalación.

## **8.    ACCESORIOS**

Un transformador tipo pedestal que esté de acuerdo con lo establecido en esta norma debe tener los accesorios descritos en la Tabla 2.

Para la selección correcta de los accesorios se deben tener en cuenta las siguientes descripciones:

### **8.1    FUSIBLE BAYONETA, TIPO SENSOR DE CORRIENTE**

Este tipo de fusible es utilizado para proteger al equipo de corriente dañina o al sistema de distribución de posibles fallas del equipo.

Se recomienda su utilización en serie con un fusible limitador de corriente ELSP (véase numeral 8.4) y con un fusible de respaldo por enlace de aislamiento.

Este tipo de fusible es reemplazable.

### **8.2    FUSIBLE BAYONETA, TIPO SENSOR DUAL**

Este tipo de fusible se aplica todo lo establecido en el numeral 8.1, y adicionalmente monitorea la temperatura del punto caliente del equipo y limita el calentamiento de éste por sobrecargas prolongadas o condiciones ambientales.

Este tipo de fusibles es reemplazable.

### **8.3    FUSIBLE DE RESPALDO POR ENLACE DE AISLAMIENTO**

La función que cumple este fusible es de detección contra corrientes que excedan la capacidad de protección del fusible bayoneta sensor de corriente. Este fusible no tiene definida la capacidad de interrupción y brinda protección adicional, en caso de reemplazar el fusible bayoneta sensor de corriente, cuando el transformador ha fallado. Este tipo de fusible no es reemplazable.

#### **8.4     FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE ELSP**

Este tipo de fusible se debe utilizar en serie con protección primaria de baja corriente; minimiza los esfuerzos sobre el equipo y sobre el sistema de distribución en caso de una corriente de falla de gran valor. Este fusible se utiliza en los transformadores para aislar y proteger el equipo que ha fallado; opera en caso de falla interna y es del tipo no reemplazable.

### **10.     APÉNDICE**

#### **NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE**

Las siguientes normas contienen disposiciones que, mediante la referencia dentro de este texto, constituyen la integridad del mismo. En el momento de la publicación eran válidas las ediciones indicadas. Todas las normas están sujetas a actualización; los participantes, mediante acuerdos basados en esta norma, deben investigar la posibilidad de aplicar la última versión de las normas mencionadas.

GTC 50:1997, Electrotecnia. Transformadores de distribución sumergidos en líquido refrigerante con 65°C de calentamiento en los devanados. Guía de cargabilidad.

NTC 380:2001, Transformadores eléctricos. Ensayos eléctricos generalidades.

NTC 532:1999, Transformadores. Aptitud para soportar el cortocircuito.

NTC 618:1999, Transformadores eléctricos. Placa de características.

NTC 1057:1999, Electrotecnia. Transformadores. Valores nominales de las potencias aparentes.

ANSI C57.12.28-1988, Switchgear and Transformers-pad-Mounted Equipment-Enclosure Integrity.

ANSI/IEEE 386-1985, Separable Insulated Connector Systems for Power Distribution Systems Above 600 V.

**Tabla 1. Valores nominales de alta tensión y características eléctricas de transformadores y conectores**

| Transformador                                   |                             | Características eléctricas de los conectores de alta tensión completamente ensamblados <sup>1)</sup> |                                        |                          |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                             | Alta tensión nominal <sup>2)</sup>                                                                   |                                        | BIL kV                   | Tensión de ensayo en seco a 60 Hz durante 1 min. kV |
| Alta tensión nominal V                          | BIL mínimo <sup>3)</sup> kV | Fase a tierra kV                                                                                     | Fase a tierra / fase a fase kV         |                          |                                                     |
| Alta Tensión individual                         |                             |                                                                                                      |                                        |                          |                                                     |
| 4 160 Grd Y / 2 400                             | 60                          | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 8 320 Grd Y / 4 800                             | 75                          | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 12 000 Grd Y / 6 930                            | 95                          | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 12 470 Grd Y / 7 200                            | 95                          | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 13 200 Grd Y / 7 620                            | 95                          | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 13 800 Grd Y / 7 970                            | 95                          | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 16 340 Grd Y / 9 430                            | 95                          | (8,3 o 15,2) <sup>4)</sup>                                                                           | (8,3 / 14,4 o 15,2/26,3) <sup>4)</sup> | (95 o 125) <sup>4)</sup> | (34 o 40) <sup>4)</sup>                             |
| 22 860 Grd Y / 13 200                           | 125                         | 15,2                                                                                                 | 15,2 / 26,3                            | 125                      | 40                                                  |
| 23 900 Grd Y / 13 800                           | 125                         | 15,2                                                                                                 | 15,2 / 26,3                            | 125                      | 40                                                  |
| 24 940 Grd Y / 14 400                           | 125                         | 15,2                                                                                                 | 15,2 / 26,3                            | 125                      | 40                                                  |
| 34 500 Grd Y / 19 920                           | 150                         | 21,1                                                                                                 | 21,1 / 36,6                            | 150                      | 50                                                  |
| Serie Múltiple de Alta tensión                  |                             |                                                                                                      |                                        |                          |                                                     |
| 4 160 Grd Y / 2 400<br>x 12 470 Grd Y / 7 200   | 60 x 95                     | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 4 160 Grd Y / 2 400<br>x 13 200 Grd Y / 7 600   | 60 x 95                     | 8,3                                                                                                  | 8,3 / 14,4                             | 95                       | 34                                                  |
| 8 320 Grd Y / 4 800<br>x 24 940 Grd Y / 14 400  | 75 x 125                    | 15,2                                                                                                 | 15,2 / 26,3                            | 125                      | 40                                                  |
| 12 470 Grd Y / 7 200<br>x 24 940 Grd Y / 14 400 | 95 x 125                    | 15,2                                                                                                 | 15,2/26,3                              | 125                      | 40                                                  |
| 13 200 Grd Y / 7 620 x 24<br>940 Grd Y / 14 400 | 95 x 125                    | 15,2                                                                                                 | 15,2 / 26,3                            | 125                      | 40                                                  |

1)

Para ver la descripción completa de los conectores, véase ANSI IEEE 386.

2)

Los transformadores son adecuados para conectores especificados para fase a tierra o fase a tierra / fase a fase de alta tensión.

3)

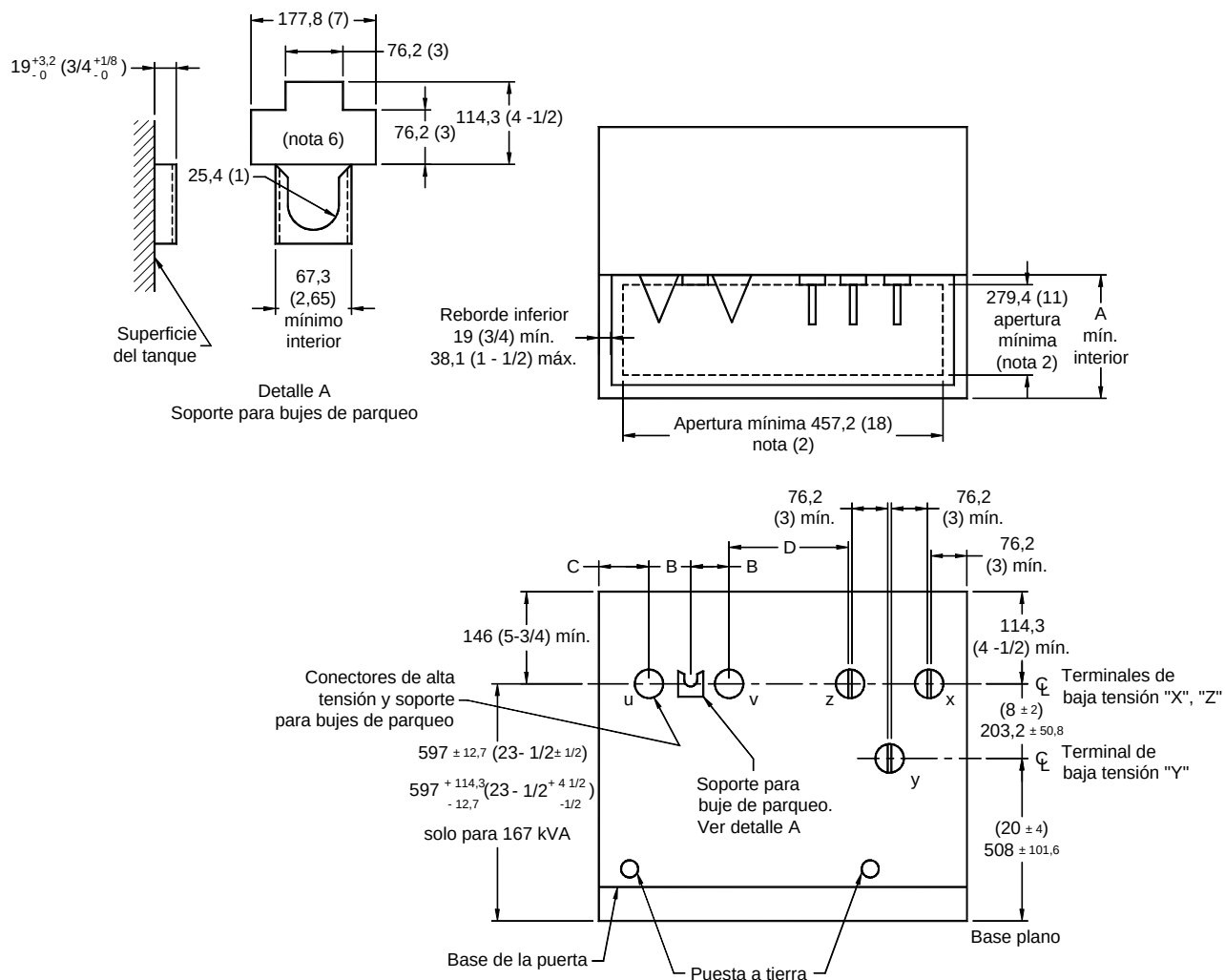
La coordinación de protecciones un mayor BIL que el indicado para lograr una protección mínima del 20 % en conexiones múltiples.

4)

Se debe especificar el conector nominal requerido.

**Tabla 2. Accesorios para transformadores tipo pedestal. Configuración radial o malla**

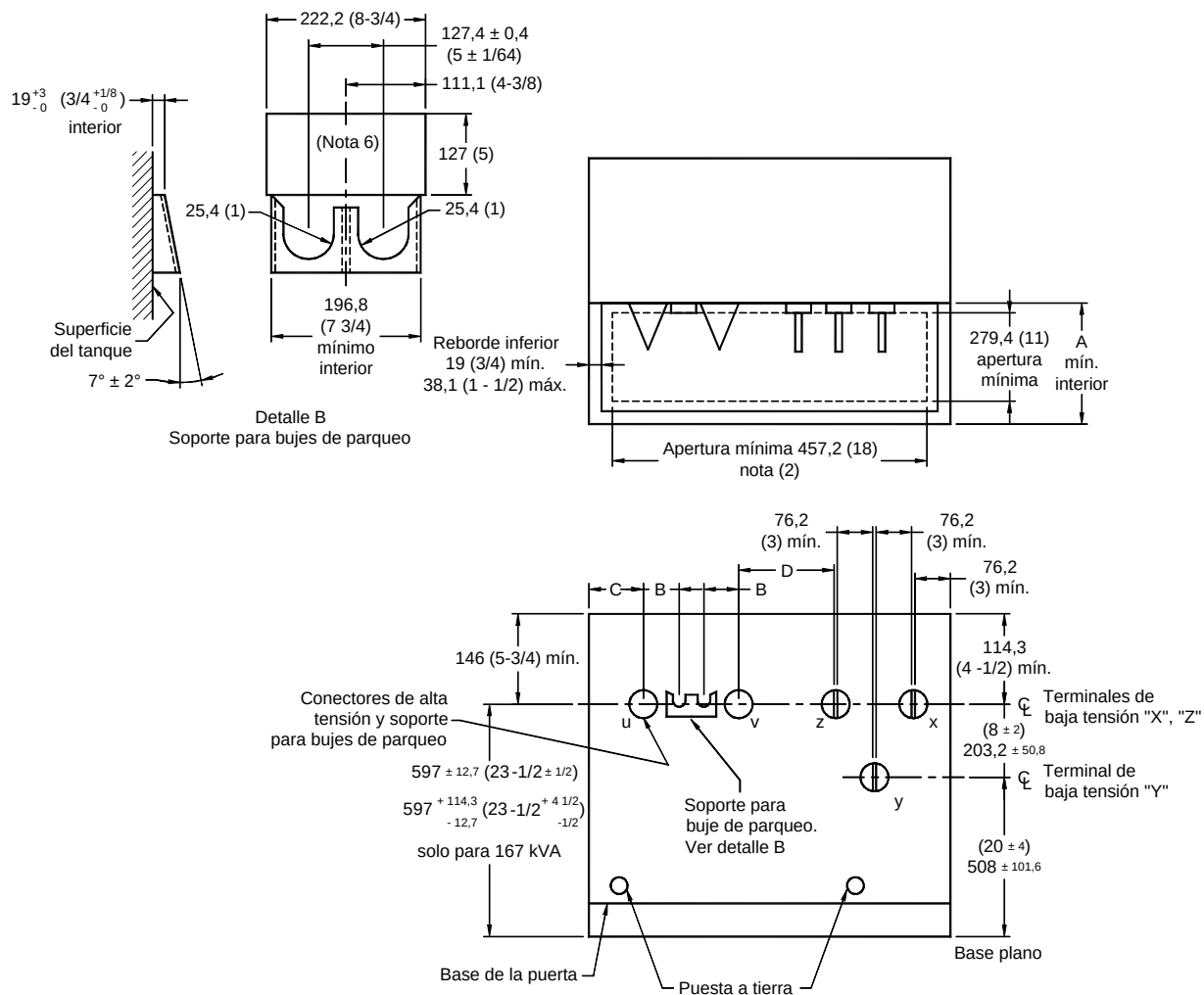
| Accesorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad de acuerdo con la configuración |       | Véanse las notas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Radial                                   | Malla |                  |
| Buje pozo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                        | 2     | 1                |
| Buje inserto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                        | 2     | 1                |
| Buje integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                        | 2     | 1                |
| Buje inserto integral doble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                        | 1     | 2, 3             |
| Buje de parqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                        | 2     | 3                |
| Conjunto soporte fusible – bayoneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                        | 1     | 7                |
| Fusible bayoneta tipo sensor de corriente o tipo sensor dual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                        | 1     | 4, 5             |
| Fusible de respaldo por enlace de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                        | 1     | 5, 6             |
| Fusible de respaldo limitador de corriente “ELSP”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                        | 1     | 5, 3             |
| Seccionador apertura – cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                        | 1     | 3, 7, 8          |
| Seccionador secuencial de 4 posiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -x-                                      | 1     | 3, 7, 8          |
| Conector separable aislado (codo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                        | 2     | 3, 7             |
| Adaptador de pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                        | 2     | 3                |
| Pararrayos separable aislado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                        | 1     | 3                |
| Tapón de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -x-                                      | 1     | 3                |
| 1) El buje inserto se debe entregar instalado; si se instala buje pozo, no se coloca buje integral, y viceversa.<br>2) Se coloca en caso de instalación de pararrayos.<br>3) Opcional.<br>4) Obligatorio.<br>5) Los fusibles deben estar coordinados, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de estos.<br>6) Este tipo de fusible no se instala, si se ha instalado un fusible limitador de corriente.<br>7) Para operación o conexión bajo carga.<br>8) Según diagrama, va el seccionador ON-OFF o el secuencial de posiciones. |                                          |       |                  |



| Alta tensión nominal del conector aislado separable - kV       | Figura | A<br>Min<br>mm<br>(pulgadas) | B<br>Min<br>mm<br>(pulgadas) | C<br>Min<br>mm<br>(pulgadas) | D<br>Min<br>mm<br>(pulgadas) |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8,3 y 8,3/14,4                                                 | 1 (a)  | 330,2(13)                    | 127(5)                       | 82,55 (3-1/4)                | (4-1/2)                      |
| 15,2 y 15,2/26,3                                               | 1 (a)  | 406,4(16)                    | 152,4(6)                     | 82,55 (3-1/4)                | (4-1/2)                      |
| 21,1 y 21,1/36,6                                               | 1 (a)  | 406,4(16)                    | 152,4(6)                     | 101,6(4)                     | 152,4 (6)                    |
| 21,1 y 21,1/36,6<br>(Cuando sea especificado;<br>véase nota 7) | 1 (b)  | 482,6(19)                    | 127(5)                       | 101,6(4)                     | 152,4 (6)                    |

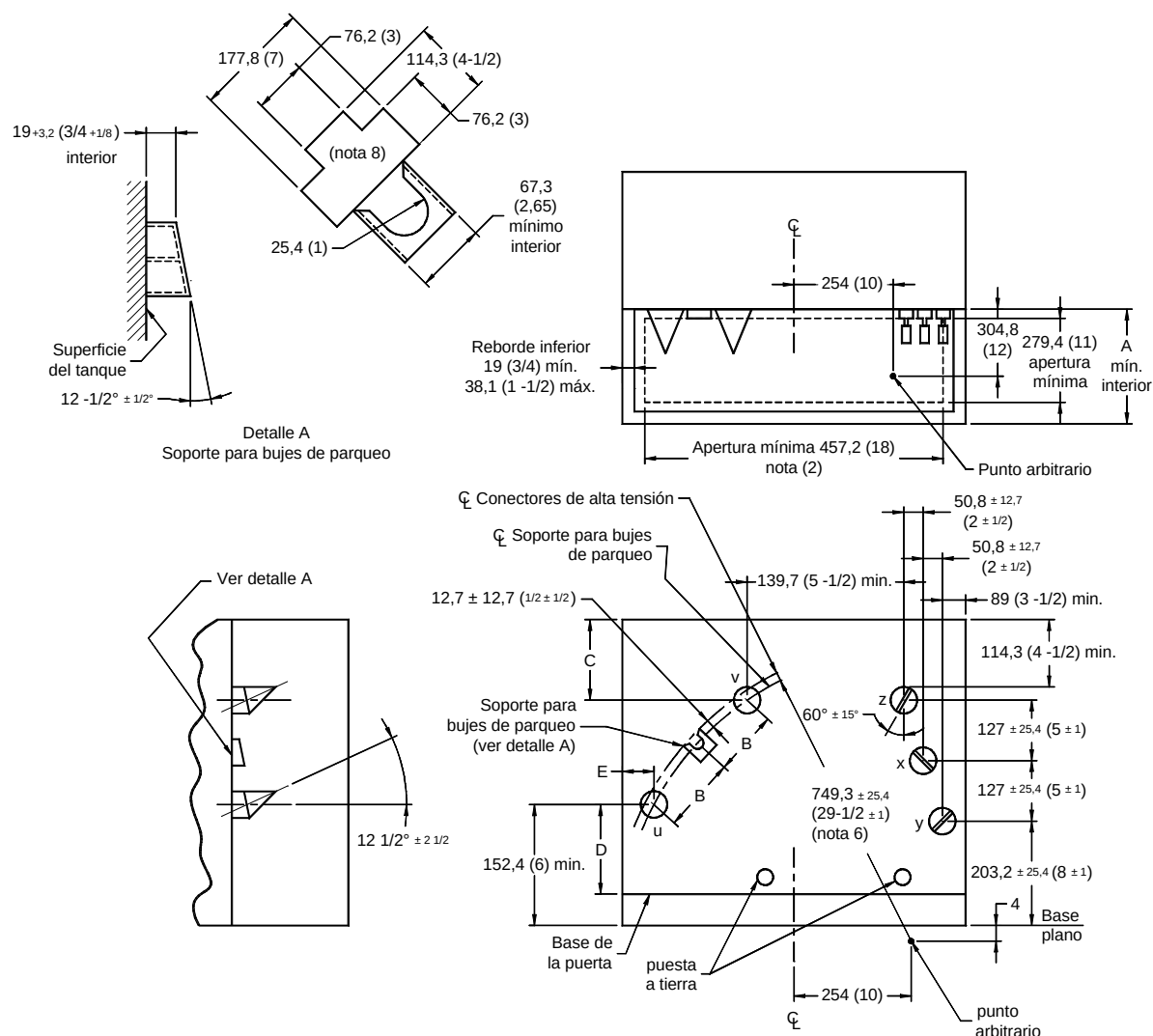
**Figura 1. Dimensiones de intercambiabilidad – Disposición de montaje tipo 1.**

Continúa...



- NOTA 1 Todas las dimensiones están en milímetros y como información, se dan en pulgadas, entre paréntesis.
- NOTA 2 La apertura mínima en la base del compartimiento es para el ingreso de los cables.
- NOTA 3 Cuando no se requiera un paso curvo, se puede omitir un conector de alta tensión.
- NOTA 4 La baja tensión mostrada es para transformadores con polaridad aditiva.
- NOTA 5 La localización de U y V debe ser tal que los conectores separables puedan operar con la base en su lugar.
- NOTA 6 El mínimo espacio libre, excepto el necesario para U y V, requerido para instalar los dispositivos accesorios en el sitio de parqueo.
- NOTA 7 Estas dimensiones son requeridas para algunos conectores asilados separables.

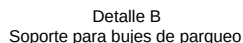
**Figura 1. (Final)**



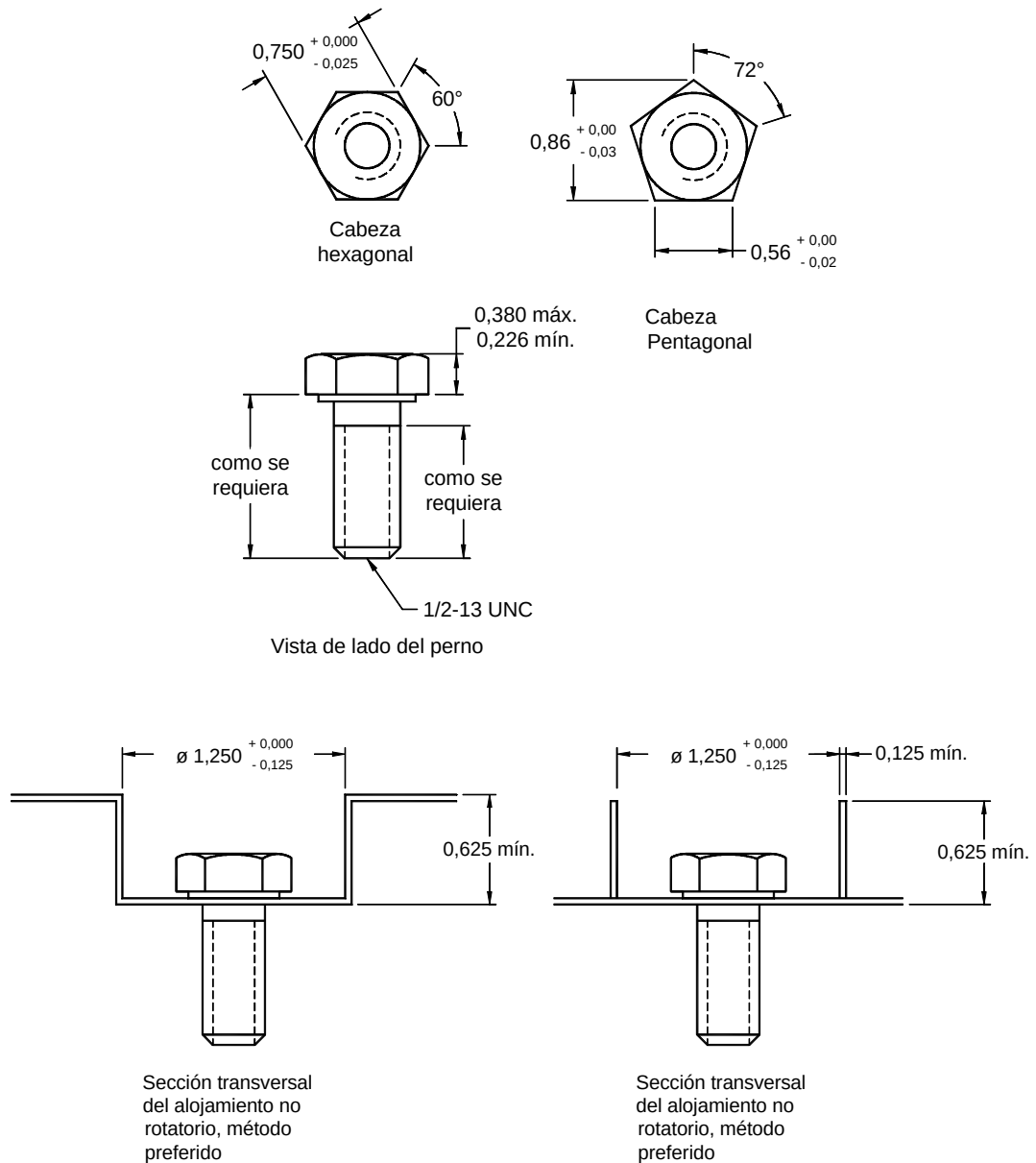
| Alta tensión nominal del conector aislado separable - kV   | Figura | A Min mm (pulgadas) | B Min mm (pulgadas) | C Min mm (pulgadas) | D Min mm (pulgadas) | E Min mm (pulgadas) |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8,3 y 8,3/14,4                                             | 2 (a)  | 330,2(13)           | 127(5)              | 101,6 (4)           | 0                   | 82,5 (3-1/4)        |
| 15,2 y 15,2/26,3                                           | 2 (a)  | 406,4(16)           | 152,4(6)            | 146,05 (5-3/4)      | 0                   | 82,5 (3-1/4)        |
| 21,1 y 21,1/36,6                                           | 2 (a)  | 406,4(16)           | 152,4(6)            | 146,05 (5-3/4)      | 0                   | 101,6 (4)           |
| 21,1 y 21,1/36,6<br>(Cuando sea especificado Véase nota 9) | 2 (b)  | 482,6(19)           | 127(5)              | 171,45 (6-3/4)      | 76,2 (3)            | 101,6 (4)           |

**Figura 2. Dimensiones de intercambiabilidad – Disposición de montaje tipo 2.**

Continúa...



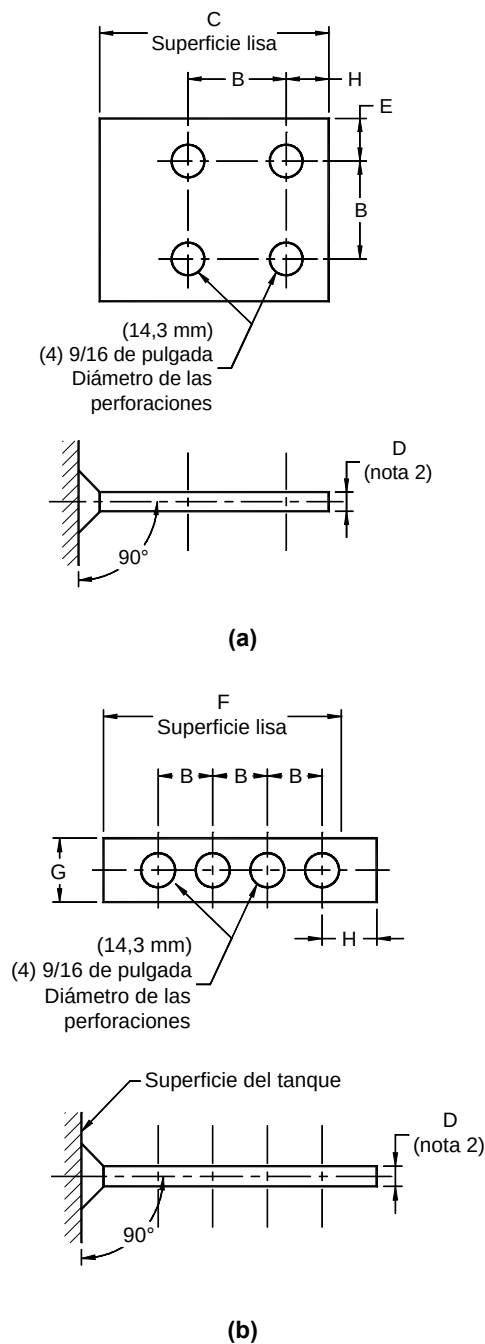
- Figura 2. (Final)**



NOTA 1 Todas las mediciones se dan en pulgadas a menos que se especifique de otra manera.

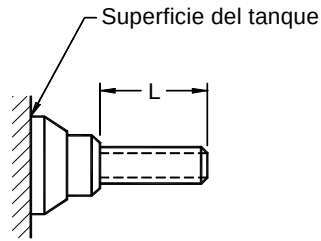
NOTA 2 No se muestra el método cautivo

**Figura 3. Perno hexagonal y pentagonal alojado y cautivo**



| Dimensiones<br>Nota 1 | Pulgadas    | Milímetros |
|-----------------------|-------------|------------|
| A                     | 3 - 1/2     | 88,9       |
| B                     | 1 - 3/4     | 44,5       |
| C                     | 3 - 3/8 min | 85,7 min   |
| D                     | 1/4 min     | 6,4 min    |
| E                     | 7/8         | 22,2       |
| F                     | 6 - 3/4 min | 171,4 min  |
| G                     | 1 - 3/8 min | 35,0 min   |
| H                     | 5/8         | 15,9       |

**Figura 4. Terminales de baja tensión (Continúa...)**



(c)

| KVA<br>Nominal | Tamaño de rosca<br>Nota 3 | Mínimo L<br>Nota 3 |            |
|----------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                |                           | Pulgadas           | milímetros |
| 25 – 75        | 0,625 – 11 UNC – 2A       | 1,25               | 31,9       |
| 100 – 167      | 1 000 – 14 UNC – 2S       | 1,75               | 44,5       |

**Figura 4. Terminales de baja tensión (Final)**

#### **DOCUMENTO DE REFERENCIA**

AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE. Transformer – Pad – Mounted, Compartmental – Type, Self – Cooled, Single – Phase Distribution Transformers with Separable Insulated High – Voltage Connectors; High Voltage, 34500 GrdY/19920 Volts and Below; Low-Voltage, 240/120 Volts; 167 kVA and Smaller - Requirements. 1990 (ANSI C 57.12.25).